

Práctica 03 - Máxima Verosimilitud

Instrucciones:

Resuelva *en equipo* los siguientes ejercicios. **No se reciben trabajos fuera de la fecha establecida en la plataforma Canvas.**

- **Entregable: Archivo.html**

- El nombre del archivo será "P,#Práctica, E, #Equipo, _, Nombre Integrante 1, _, Nombre Integrante 2".
- Ejemplo: "P3E1_Luis_Carlos.pdf".

Entregable: Reporte que valide la realización de las actividades.

Especificaciones generales:

- El reporte del trabajo deberá ser un archivo PDF e incluirá como mínimo:

- ✓ **Portada.**
- ✓ **Introducción.**
- ✓ **Desarrollo y resultados.**
- ✓ **Conclusiones.**

Nota: No se reciben fotos de libreta, utilicen alternativas para documentación de procesos como **Word, Overleaf, Papeeria** o **Authorea**.

Maxima Verosimilitud para la distribución de Poisson

La variable aleatoria X sigue una distribución de Poisson con parámetro desconocido λ , es decir,

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda).$$

La función de densidad de probabilidad (PDF) de una distribución de Poisson está dada por:

$$f(k; \lambda) = P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Se tiene una muestra aleatoria independiente $X_1, X_2, \dots, X_n$ extraída de una distribución de Poisson con parámetro λ .

1. Investiga un poco de la distribución de Poisson, y da un ejemplo de un experimento o suceso en el que es común que sea utilizado.
2. Encuentra el estimador de máxima verosimilitud (EMV) para λ , es decir, el valor de λ que maximiza la función de log-verosimilitud.
3. Interpreta el resultado obtenido en términos de la media muestral.